

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** náhodný jev; klasická pravděpodobnost; sjednocení a průnik jevů; nezávislost**Cíl hodiny:** Žák popíše náhodný pokus a jev, vypočte klasickou pravděpodobnost s využitím kombinatoriky (tah najednou i postupně, s vrácením i bez), použije opačný jev, sjednocení a nezávislost a výsledek zapíše v maturitním formátu.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minutankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H23 jako PDF (odkaz v chatu), dvě hrací kostky různé barvy (ukázka na kameře; kdo má doma, hází s námi) nebo simulace hodu v GeoGebře, Matematické, fyzikální a chemické tabulky (oddíl pravděpodobnost) a kalkulačka se zlomky a nCr , karta pokusu K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel (pro zájemce)**Návaznost:** navazuje na H22 Kombinatorika; připravuje H24 Statistika**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Klasická pravděpodobnost	8' Tah bez vrácení	8' Opačný jev, sjednocení,...	10' Blok uzavřených úloh na čas	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H22	- Anketa: „Proč na dvou kostkách padá součet 7 častěji než 12?“ – tabulka 36 dvojic z Must know na sdílené obrazovce. - Pravděpodobnost = kombinatorika dvakrát: počet příznivých a počet všech (odkaz na H22 a 12_H53).		- Rozlišit kostky barvou. - Výsledek vždy v intervalu $\langle 0; 1 \rangle$.	
5–15 10 min	Klasická pravděpodobnost	- Čtyřkrokový postup z taháku; úlohy 1, 2, 3 a 5 samostatně, výsledky do chatu. - U úlohy 5 sjednocení v Excalidraw: násobky 15 se nesmí počítat dvakrát.		- Zlomek krátit do základního tvaru. - Zapsat, co je jeden výsledek.	
15–23 8 min	Tah bez vrácení	- Tah najednou (kombinace) × postupně (součin zlomků): úlohy 6, 7 a 10 (celý postup) v podskupinách se sdíleným dokumentem nebo samostatně. - Uzavřené úlohy 12 a 14 – rozbor distraktorů: s vrácením, bez ohledu na pořadí.		- Jmenovatel se při tahu bez vrácení zmenšuje. „Různé barvy“ bez pořadí = oba pořadí dohromady.	
23–31 8 min	Opačný jev, sjednocení, nezávislost	„Alespoň jeden“ přes doplněk: úlohy 4, 15, 18 a vzorový příklad. - Sjednocení a nezávislost: úlohy 8, 9 a 16. - Anketa: „Jsou neslučitelné jevy nezávislé?“ (ne, pokud mají kladnou pravděpodobnost).		- Sčítat jen neslučitelné jevy. - Hodnota > 1 = chyba v postupu.	
31–41 10 min	Blok uzavřených úloh na čas	- Úlohy 11, 13 a 17 s odpočtem času (asi 2 minuty na úlohu), odpovědi v anketě. - Kontrola: u úlohy 17.2 ukázat v Excalidraw, že druhý tah má stejnou pravděpodobnost jako první (kroky řešení v listu).		- Připomenout, jak Cermat boduje svazek ANO/NE (3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod). - V uzavřené úloze ověřit odhadem, zda výsledek dává smysl.	

41–45

4 min

Strategie a zadání

- Strategie: pravděpodobnost je skoro v každém testu v uzavřené části; u malých čísel si výsledky vypiš, u větších použij $\binom{n}{k}$.
- Zadat domácí procvičení; příště statistika (H24). Pro zájemce karta pokusu K28 Poctivá mince (hody mincí a relativní četnost).
- Shrnout 3 pasti: bez vracení, pořadí, „alespoň“.
- Poslat do chatu odkaz na klíče na webu Cermatu.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–8, 11–13, 15 a 16 – klasická pravděpodobnost, dvě kostky, tah najednou, opačný jev; výsledek zkontrolovat v $\langle 0; 1 \rangle$.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 9, 10, 14, 17–20 – nezávislost, postupný tah, pořadí a úlohy s celým postupem (17 a 20 zkontrolovat podle kroků řešení v listu).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 10, 19 a 20 (s celým postupem). Z testů Cermatu vyřešit a podle klíče opravit: 2026J úlohy 10.1–10.2, 2025J 15, 2024J 18, 2025P 23, 2022J 23, 2022P 10, 2021J 13 a 2026P 21 (asi 25 minut).

Materiály k hodině

- Týden 23 – H23 Pravděpodobnost – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H23 Pravděpodobnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.